संतुलित आहार और इसे प्रभावित करने वाले कारक

Balanced Diet and Factors Affecting It

अध्याय 3

संतुलित आहार (Balanced Diet) वह है जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ उचित मात्रा और अनुपात में शामिल हों तथा वे व्यक्ति की ऊर्जा और पोषक तत्त्वों (Nutrients) की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इसमें भोजन की विविधता, गुणवत्ता, जल, रेशा और सुरक्षित तैयारी का महत्त्व होता है।

संतुलन का अर्थ सभी खाद्य पदार्थ समान मात्रा में खाना नहीं है। इसका अर्थ आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त योगदान लेना है। आयु, शरीर का आकार, गतिविधि और शारीरिक अवस्था बदलने पर आहार की मात्रा और संरचना भी बदल सकती है।

संकल्पना का केंद्र (Core Concept)

आधार	मुख्य प्रश्न
पर्याप्तता (Adequacy)	आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्त्व मिल रहे हैं?
संतुलन (Balance)	विभिन्न घटकों का योगदान जरूरत के अनुरूप है?
विविधता (Variety)	विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल हैं?
उपयुक्तता (Suitability)	भोजन व्यक्ति की अवस्था और परिस्थितियों के अनुकूल है?
सुरक्षा (Food Safety)	भोजन और पेय स्वच्छ तथा सेवन योग्य हैं?

> केवल पेट भरना, केवल ऊर्जा मिलना या किसी एक पौष्टिक पदार्थ का सेवन करना संपूर्ण आहार की पर्याप्तता सिद्ध नहीं करता। संतुलन पूरे आहार के संदर्भ में समझा जाता है।

1. संतुलित आहार की परिभाषा

Definition of a Balanced Diet

संतुलित आहार विभिन्न खाद्य पदार्थों का ऐसा संयोजन है जो उचित मात्रा और अनुपात में ऊर्जा तथा आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध कराकर वृद्धि, रखरखाव और स्वास्थ्य को समर्थन देता है। जल और आहारीय रेशा भी इसके महत्त्वपूर्ण घटक हैं।

परिभाषा के प्रमुख शब्द (Key Terms in the Definition)

शब्द	अर्थ
विभिन्न खाद्य पदार्थ	अनेक स्रोतों से पोषण योगदान
उचित मात्रा (Appropriate Quantity)	व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप सेवन
उचित अनुपात (Appropriate Proportion)	विभिन्न घटकों का उपयुक्त आपसी योगदान
आवश्यक पोषक तत्त्व (Essential Nutrients)	शरीर की जैविक जरूरतों की पूर्ति
स्वास्थ्य का समर्थन	सामान्य कार्यक्षमता तथा पोषण-स्थिति बनाए रखना

पर्याप्त और संतुलित में संबंध (Adequacy and Balance)

पर्याप्तता किसी जरूरत की पूर्ति बताती है। संतुलन पूरे आहार में विभिन्न जरूरतों की उपयुक्त पूर्ति से जुड़ा है। ऊर्जा पर्याप्त होने पर भी किसी विटामिन या खनिज की कमी हो सकती है।

एक अवधि का आहार

दैनिक आहार में मुख्य भोजन, बीच का नाश्ता और पेय शामिल होते हैं। नियमित आहार-पद्धति समझने के लिए अनेक दिनों की जानकारी उपयोगी होती है।

> संतुलित आहार व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार बनता है। एक ही मात्रा या एक ही भोजन-पद्धति सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होती।

2. संतुलित आहार की विशेषताएँ

Characteristics of a Balanced Diet

अच्छे आहार की पहचान किसी एक महँगे पदार्थ या एक लंबे मेनू से नहीं होती। उसकी विशेषताएँ पोषण योगदान और व्यवहार में अपनाए जाने की क्षमता से जुड़ी होती हैं।

विशेषता	व्याख्या
पर्याप्त ऊर्जा (Energy Adequacy)	गतिविधि और शारीरिक अवस्था के अनुरूप ऊर्जा
पोषक पर्याप्तता (Nutrient Adequacy)	प्रोटीन, आवश्यक वसीय अम्ल, विटामिन और खनिजों का योगदान
विविधता (Variety)	खाद्य समूहों के बीच और प्रत्येक समूह के भीतर विभिन्न विकल्प
संयम (Moderation)	ऊर्जा तथा अन्य घटकों का अत्यधिक सेवन सीमित रखना
जल और रेशा	उपयुक्त जल-सेवन तथा रेशायुक्त खाद्य पदार्थ
स्वीकार्यता (Acceptability)	स्वाद, बनावट और आदतों के अनुकूल स्वरूप
व्यवहार्यता (Feasibility)	उपलब्ध बजट, समय और सुविधाओं में तैयार होना
सुरक्षा (Food Safety)	स्वच्छ सामग्री, पानी, तैयारी और भंडारण

लचीलापन (Flexibility)

स्थानीय पदार्थों और विभिन्न व्यंजनों से भी संतुलन बनाया जा सकता है। भोजन का नाम बदलने से अधिक महत्त्व उसके घटकों और मात्रा का है।

नियमितता (Regularity)

दिनभर का भोजन व्यक्ति की दिनचर्या के अनुकूल बाँटना उपयोगी है। नियमित सेवन से भोजन की योजना और वास्तविक मात्रा का आकलन आसान हो सकता है।

> स्वादिष्टता और पौष्टिकता को साथ रखा जा सकता है। उपयुक्त तैयारी भोजन की स्वीकार्यता बढ़ाती है।

3. आहार-संतुलन के सिद्धांत

Principles of Dietary Balance

संतुलित आहार की योजना में पर्याप्तता, विविधता, अनुपात, संयम और उपयुक्तता को साथ रखा जाता है। केवल किसी एक सिद्धांत पर ध्यान देने से आहार का पूरा मूल्यांकन नहीं होता।

सिद्धांत	व्यवहार में अर्थ
पर्याप्तता (Adequacy)	भोजन से शरीर की आवश्यक पूर्ति
विविधता (Variety)	अलग-अलग पदार्थों और स्रोतों का उपयोग
अनुपात (Proportion)	एक घटक की अधिकता से दूसरे का योगदान न घटे
संयम (Moderation)	अत्यधिक ऊर्जा, अतिरिक्त शर्करा और अन्य घटकों पर ध्यान
उपयुक्तता (Suitability)	आयु, अवस्था, गतिविधि और व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार योजना

विविधता का उद्देश्य (Purpose of Dietary Variety)

अलग खाद्य पदार्थ अलग पोषक तत्त्व देते हैं। एक समूह के भीतर भी विकल्पों की संरचना अलग होती है। इसलिए केवल कई व्यंजन बना देना पर्याप्त विविधता का प्रमाण नहीं है।

संतुलन का व्यावहारिक अर्थ

केवल अनाज की मात्रा बढ़ाकर भोजन का आयतन बढ़ सकता है, लेकिन इससे सभी पोषक तत्त्वों का योगदान नहीं बढ़ता। दाल, सब्जी, फल और उपयुक्त अन्य स्रोतों का सम्मिलित उपयोग आवश्यक हो सकता है।

मात्रा और गुणवत्ता (Quantity and Quality)

उपयुक्त पदार्थ बहुत कम मात्रा में लेने से योगदान अपर्याप्त रह सकता है। अत्यधिक मात्रा लेने से ऊर्जा या किसी अन्य घटक की अधिकता हो सकती है।

> संतुलन का उद्देश्य आवश्यकता की पूर्ति है; किसी एक पदार्थ को भोजन का केंद्र बनाकर बाकी घटकों को कम करना नहीं।

4. संतुलित आहार का महत्त्व

Importance of a Balanced Diet

संतुलित आहार शरीर की सामान्य क्रियाओं, वृद्धि और कार्यक्षमता का आधार है। इससे पोषण संबंधी कमियों की रोकथाम और उपयुक्त शरीर-भार बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।

क्षेत्र	योगदान
ऊर्जा और कार्यक्षमता	दैनिक गतिविधि तथा आंतरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा
वृद्धि (Growth)	नए ऊतकों और संरचनाओं के निर्माण में सहायता
रखरखाव (Maintenance)	कोशिकाओं और ऊतकों का नवीकरण
नियमन (Regulation)	एंजाइम, हार्मोन तथा द्रव-संतुलन का समर्थन
रक्षा-क्षमता (Immune Defence)	सामान्य प्रतिरक्षा और ऊतक स्वास्थ्य का समर्थन
दीर्घकालीन स्वास्थ्य	आहार से संबंधित कुछ जोखिमों को कम करने में योगदान

जीवन के विभिन्न चरण (Stages of Life)

बच्चों में वृद्धि, किशोरों में तेजी से होने वाले परिवर्तन और वयस्कों में रखरखाव के लिए पोषण का महत्त्व है। वृद्धावस्था में ऊर्जा की जरूरत कम होने पर भी कई पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता महत्त्वपूर्ण बनी रहती है।

आहार और अन्य कारक

स्वास्थ्य पर गतिविधि, नींद, स्वच्छता, रोग और सामाजिक परिस्थितियों का भी प्रभाव होता है। आहार इन कारकों के साथ मिलकर परिणाम को प्रभावित करता है।

> संतुलित आहार स्वास्थ्य को समर्थन देता है। उसका महत्त्व किसी एक रोग या केवल शरीर-भार तक सीमित नहीं है।

5. खाद्य समूहों का योगदान

Contribution of Food Groups

खाद्य समूहों (Food Groups) का उपयोग आहार-योजना को सरल बनाता है। विभिन्न समूहों से पदार्थ चुनने पर अनेक पोषक तत्त्वों की पूर्ति के अवसर बढ़ते हैं।

समूह	मुख्य योगदान	उदाहरण
अनाज और मोटे अनाज (Cereals and Millets)	ऊर्जा, कुछ प्रोटीन तथा अन्य घटक	गेहूँ, चावल, बाजरा
दालें और फलियाँ (Pulses and Legumes)	प्रोटीन, रेशा और खनिज	चना, मसूर, राजमा
दूध तथा उपयुक्त अन्य प्रोटीन स्रोत	प्रोटीन और स्रोत के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्त्व	दूध, दही, अंडा, मछली
फल और सब्जियाँ (Fruits and Vegetables)	विटामिन, खनिज, रेशा और जल	अमरूद, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ
मेवे, बीज तथा तेल	वसा, आवश्यक वसीय अम्ल और अन्य घटक	मूँगफली, तिल, उपयुक्त तेल

समूह और मात्रा (Food Groups and Quantities)

किसी समूह का केवल नाम शामिल करना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक मात्रा, पदार्थ का प्रकार और तैयारी भी योगदान बदलते हैं।

वर्गीकरण की सीमा

विभिन्न प्रणालियों में खाद्य समूहों की संख्या और व्यवस्था अलग हो सकती है। समूह योजना के साधन हैं। पोषण की पर्याप्तता वास्तविक खाद्य संरचना और सेवन से निर्धारित होती है।

> एक ही समूह के सभी पदार्थ पोषण की दृष्टि से बिल्कुल समान नहीं होते। समान समूह में भी विकल्प और विविधता का महत्त्व है।

6. मात्रा, गुणवत्ता और विविधता

Quantity, Quality and Variety

आहार का मूल्यांकन करते समय यह देखना आवश्यक है कि भोजन कितना है, उसमें क्या है और विभिन्न पदार्थों का संयोजन कैसा है।

आधार	ध्यान देने योग्य बात
मात्रा (Quantity)	खाई गई वास्तविक मात्रा
गुणवत्ता (Quality)	पोषक तत्त्व, रेशा, उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा
विविधता (Variety)	अलग समूहों तथा एक समूह के भीतर विभिन्न पदार्थ
अनुपात (Proportion)	ऊर्जा और अन्य घटकों का संयुक्त योगदान

व्यंजन और पोषण-विविधता (Dishes and Nutritional Diversity)

पूरी, पराठा और नमकीन जैसे कई व्यंजन होने पर भी आहार की ऊर्जा, वसा और अनाज पर निर्भरता अधिक हो सकती है। व्यंजनों की संख्या और पोषक तत्त्वों की विविधता अलग अवधारणाएँ हैं।

छोटे सेवन का प्रभाव

दाल या सब्जी की बहुत थोड़ी मात्रा से उनका योगदान सीमित रहेगा। दूसरी ओर, तेल या शर्करा की छोटी दिखने वाली मात्रा भी ऊर्जा में उल्लेखनीय योगदान दे सकती है।

समूह के भीतर चयन

अनाज में साबुत या कम परिष्कृत विकल्प, दालों में विभिन्न प्रकार और सब्जियों में विविधता पोषण योगदान बदल सकती है।

> समान मात्रा वाले दो भोजन ऊर्जा या पोषक तत्त्वों में समान नहीं होते। भार के साथ भोजन की संरचना भी देखें।

7. ऊर्जा-अनुपात को समझना

Understanding Energy Ratios

ऊर्जा-अनुपात (Energy Ratio) बताता है कि कुल आहारीय ऊर्जा का कितना भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से मिल रहा है। यह अनुपात ग्राम में उनकी मात्रा के अनुपात से अलग होता है।

गणना का आधार (Basis of Calculation)

घटक	सामान्य ऊर्जा-मान
कार्बोहाइड्रेट (Carbohydrates)	4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
प्रोटीन (Protein)	4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम
वसा (Fats)	9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम

> ऊर्जा का प्रतिशत = संबंधित घटक से प्राप्त ऊर्जा ÷ कुल ऊर्जा × 100

गणना-उदाहरण (Worked Example)

मान लें कुल ऊर्जा 2000 किलो कैलोरी (Kilocalories) है। इसमें कार्बोहाइड्रेट से 1200, प्रोटीन से 300 और वसा से 500 किलो कैलोरी मिलती है।

घटक	ऊर्जा का प्रतिशत	संबंधित मात्रा
कार्बोहाइड्रेट	60 प्रतिशत	300 ग्राम
प्रोटीन	15 प्रतिशत	75 ग्राम
वसा	25 प्रतिशत	लगभग 55.6 ग्राम

यह अनुपात गणना समझाने के लिए चुना गया है। वास्तविक आहारीय लक्ष्य व्यक्ति की अवस्था और उपयुक्त अनुशंसाओं के आधार पर रखा जाता है।

मुख्य अंतर

वसा प्रति ग्राम अधिक ऊर्जा देती है। इसलिए ग्राम में कम मात्रा होने पर भी उसका ऊर्जा में योगदान अधिक हो सकता है।

8. पोषक घनत्व और उपलब्धता

Nutrient Density and Bioavailability

संतुलित आहार में कुल ऊर्जा के साथ पोषक तत्त्वों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। भोजन की ऊर्जा के सापेक्ष किसी पोषक तत्त्व के योगदान को पोषक घनत्व से समझा जा सकता है।

पोषक घनत्व (Nutrient Density)

यदि दो पदार्थ समान ऊर्जा देते हैं, तो अधिक लौह या कैल्शियम देने वाले पदार्थ का संबंधित पोषक तत्त्व के लिए घनत्व अधिक होगा। किसी एक तत्त्व के लिए अधिक घनत्व होने से सभी तत्त्वों के लिए वही क्रम सिद्ध नहीं होता।

जैवउपलब्धता (Bioavailability)

भोजन में उपस्थित पोषक तत्त्व का पूरा भाग शरीर को उपलब्ध नहीं होता। अवशोषण और उपयोग भोजन की संरचना, साथ खाए गए पदार्थों और शारीरिक स्थिति से प्रभावित होते हैं।

उदाहरण	अवधारणा
दाल या अन्य स्रोत के साथ विटामिन C वाला भोजन	नॉन-हीम लौह के अवशोषण में सहायता
अनाज और दाल का संयोजन	अमीनो अम्लों का पूरक योगदान
उपयुक्त पकाना	कुछ पदार्थों की पाचनशीलता और उपलब्धता में परिवर्तन

विशेष अवस्थाओं में महत्त्व

कम ऊर्जा की जरूरत वाले व्यक्ति को भी पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्त्व (Micronutrients) चाहिए। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता और पोषक घनत्व का महत्त्व बढ़ता है।

> पोषण योगदान को केवल खाद्य पदार्थ में दर्ज मात्रा से नहीं, उसकी वास्तविक उपलब्धता और सेवन से भी समझें।

9. आवश्यकता और अनुशंसित मात्रा

Nutrient Requirements and Recommended Intakes

आहार-योजना में पोषण संदर्भ मान (Nutrient Reference Values) सहायता करते हैं। वास्तविक व्यक्तिगत आवश्यकता और समूह के लिए अनुशंसित सेवन अलग अवधारणाएँ हैं।

पद	मूल अर्थ
पोषण-आवश्यकता (Nutrient Requirement)	शरीर की क्रियाओं और स्वास्थ्य के लिए जरूरी मात्रा
EAR (Estimated Average Requirement)	निर्धारित स्वस्थ समूह के लगभग आधे व्यक्तियों की जरूरत पूरी करने वाला स्तर
RDA (Recommended Dietary Allowance)	निर्धारित स्वस्थ समूह के लगभग सभी व्यक्तियों की जरूरत पूरी करने के लिए अनुशंसित स्तर
AI (Adequate Intake)	पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध न होने पर पर्याप्त सेवन का संदर्भ स्तर
UL / TUL (Tolerable Upper Intake Level)	दीर्घकालीन सेवन का ऊपरी स्तर जिसके भीतर प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम सामान्यतः कम होता है

आहार-योजना में उपयोग (Use in Diet Planning)

आयु और शारीरिक अवस्था के अनुसार उपयुक्त संदर्भ मान चुने जाते हैं। भारतीय पोषण संदर्भों में ICMR-NIN की अनुशंसाओं का उपयोग किया जाता है।

सुरक्षित अंतर का अर्थ

कई पोषक तत्त्वों की RDA समूह में जरूरत की भिन्नता को ध्यान में रखती है। इसे हर पोषक तत्त्व में एक समान अतिरिक्त मात्रा जोड़ने का सूत्र नहीं मानना चाहिए। ऊर्जा का लक्ष्य व्यय के अनुरूप रखा जाता है।

> एक दिन का सेवन RDA से कम होने से उसी दिन कमी का निदान नहीं होता। नियमित सेवन, शरीर की स्थिति और उपयुक्त आकलन भी आवश्यक हैं।

10. प्रभावित करने वाले कारकों का वर्गीकरण

Classification of Influencing Factors

संतुलित आहार पर कुछ कारक शरीर की आवश्यकता बदलकर प्रभाव डालते हैं। अन्य कारक भोजन की उपलब्धता, चयन, तैयारी या वास्तविक सेवन को प्रभावित करते हैं।

कारकों का समूह	प्रमुख उदाहरण
जैविक (Biological)	आयु, शरीर का आकार, वृद्धि और स्वास्थ्य
क्रियात्मक (Activity-related)	गतिविधि, व्यवसाय और व्यायाम
विशेष शारीरिक अवस्थाएँ (Special Physiological States)	गर्भावस्था और स्तनपान
आर्थिक (Economic)	आय, खाद्य मूल्य और परिवार का बजट
पर्यावरणीय (Environmental)	मौसम, जलवायु और स्थानीय उपलब्धता
सामाजिक-सांस्कृतिक (Sociocultural)	परिवार, परंपरा और भोजन संबंधी मान्यताएँ
मनोवैज्ञानिक (Psychological)	पसंद, तनाव और भोजन की इच्छा
व्यावहारिक (Practical)	समय, उपकरण, ईंधन और भंडारण

दो अलग प्रश्न

पहला प्रश्न है: व्यक्ति को क्या और कितना चाहिए? दूसरा प्रश्न है: वह क्या प्राप्त कर सकता है और वास्तव में क्या खाता है? संतुलित आहार की योजना में दोनों का उत्तर चाहिए।

आवश्यकता पहचानें
आयु, अवस्था, गतिविधि और स्वास्थ्य

→

साधन देखें
बजट, उपलब्धता, समय और सुविधाएँ

→

आहार तय करें
उपयुक्त पदार्थ, मात्रा और तैयारी

> भोजन की कीमत शरीर की जैविक आवश्यकता तय नहीं करती, लेकिन उस आवश्यकता की पूर्ति करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

11. आयु और वृद्धि

Age and Growth

आयु के साथ शरीर का आकार, वृद्धि की गति, गतिविधि और भोजन ग्रहण करने की क्षमता बदलती है। इसलिए आहार का स्वरूप भी जीवन के चरणों के अनुसार बदलता है।

जीवन-चरण	मुख्य पोषण संबंध
शैशवावस्था (Infancy)	तेज वृद्धि, छोटी मात्रा में उपयुक्त पोषण
बाल्यावस्था (Childhood)	निरंतर वृद्धि और भोजन-आदतों का विकास
किशोरावस्था (Adolescence)	वृद्धि में तीव्रता और शरीर की संरचना में परिवर्तन
वयस्क अवस्था (Adulthood)	रखरखाव, गतिविधि और स्वास्थ्य के अनुसार पूर्ति
वृद्धावस्था (Older Adulthood)	गतिविधि, भूख, दंत-स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ा अनुकूलन

कुल मात्रा और शरीर-भार (Total Intake and Body Weight)

छोटे बच्चे का कुल भोजन वयस्क से कम हो सकता है, लेकिन शरीर-भार के सापेक्ष कुछ आवश्यकताएँ अधिक हो सकती हैं। कुल मात्रा और प्रति किलोग्राम जरूरत अलग माप हैं।

वृद्धावस्था का उदाहरण (Example in Older Adults)

ऊर्जा-व्यय (Energy Expenditure) घटने पर कुल ऊर्जा कम करनी पड़ सकती है, लेकिन प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण रहता है।

भोजन का रूप

आयु और क्षमता के अनुसार बनावट, मात्रा तथा परोसने का तरीका बदला जा सकता है।

> केवल उम्र के आधार पर सभी जरूरतें तय नहीं होतीं। वृद्धि, गतिविधि और स्वास्थ्य को साथ देखना आवश्यक है।

12. शरीर का आकार और लिंग

Body Size and Biological Sex

शरीर का भार, ऊँचाई, मांसपेशी की मात्रा और अन्य विशेषताएँ ऊर्जा तथा पोषण-आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं। जैविक लिंग (Biological Sex) और उससे संबंधित शारीरिक अवस्थाओं से भी कुछ जरूरतें बदलती हैं।

आधार	संभावित प्रभाव
शरीर का आकार (Body Size)	बड़े शरीर के रखरखाव में सामान्यतः अधिक ऊर्जा
मांसपेशीय मात्रा (Muscle Mass)	ऊर्जा-व्यय और शरीर की संरचना से संबंध
वृद्धि और विकास	नए ऊतकों के निर्माण की जरूरत
मासिक धर्म (Menstruation)	लौह की आवश्यकता से संबंधित प्रभाव
व्यक्तिगत गतिविधि	कुल ऊर्जा-व्यय में अंतर

औसत और व्यक्तिगत अंतर (Average and Individual Differences)

समूहों के लिए अनुशंसाएँ औसत शरीर और निर्धारित अवस्थाओं पर आधारित होती हैं। किसी विशेष व्यक्ति की गतिविधि तथा शरीर की संरचना (Body Composition) समूह के औसत से अलग हो सकती है।

एकतरफा निष्कर्ष से बचें

यह कहना कि हर पुरुष को हर महिला से अधिक भोजन चाहिए, सही सामान्य नियम नहीं है। गतिविधि, आकार और अवस्था के अनुसार व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं।

व्यावहारिक अर्थ

समान परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को एक जैसी मात्रा देना आवश्यक रूप से उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं होगा।

> आहार की मात्रा तय करते समय व्यक्ति की वास्तविक अवस्था महत्त्वपूर्ण है; केवल समूह का नाम पर्याप्त नहीं है।

13. गतिविधि और व्यवसाय

Physical Activity and Occupation

शारीरिक गतिविधि (Physical Activity) कुल ऊर्जा-व्यय का महत्त्वपूर्ण भाग है। काम की प्रकृति, दिनचर्या, परिवहन और व्यायाम से गतिविधि का स्तर बदलता है।

गतिविधि का स्वरूप	उदाहरण
अपेक्षाकृत कम	अधिक समय बैठकर काम करना
मध्यम	चलना तथा नियमित शारीरिक कार्य
अधिक	भारी श्रम या अधिक अवधि का कठिन प्रशिक्षण

ऊर्जा की जरूरत (Energy Requirements)

अधिक गतिविधि में सामान्यतः ऊर्जा-व्यय बढ़ता है। आहार की मात्रा और वितरण को वास्तविक गतिविधि के अनुसार रखना उपयोगी है।

केवल व्यवसाय का नाम पर्याप्त नहीं

एक ही व्यवसाय में दो व्यक्तियों का काम अलग हो सकता है। मशीनों का उपयोग, काम की अवधि तथा चलने-फिरने की मात्रा भी देखी जाती है।

ऊर्जा और अन्य पोषक तत्त्व

अधिक ऊर्जा की पूर्ति करते समय भोजन की गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। केवल शर्करा या वसा बढ़ाने से प्रोटीन, विटामिन, खनिज और रेशे की पर्याप्तता सुनिश्चित नहीं होती।

जल और पसीना (Water and Perspiration)

गतिविधि तथा पसीने से जल-हानि (Water Loss) बढ़ सकती है। पानी और अन्य पेयों सहित कुल जल-सेवन पर ध्यान दिया जाता है।

> गतिविधि ऊर्जा-आवश्यकता को बदलती है। सभी पोषक तत्त्वों को उसी प्रतिशत में बढ़ाना कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है।

14. गर्भावस्था और स्तनपान

Pregnancy and Lactation

इन अवस्थाओं में आहार की योजना सामान्य वयस्क अवस्था से अलग हो सकती है। अतिरिक्त जरूरतों का संबंध नए ऊतकों, भ्रूण (Foetus) की वृद्धि और दूध-निर्माण (Milk Production) से है।

अवस्था	मुख्य आधार
गर्भावस्था (Pregnancy)	मातृ ऊतकों और भ्रूण की वृद्धि
स्तनपान (Lactation)	दूध-निर्माण तथा मातृ पोषण-स्थिति
दोनों अवस्थाएँ	ऊर्जा, प्रोटीन तथा विशिष्ट सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की पर्याप्तता

मात्रा के साथ गुणवत्ता (Quantity and Quality)

ऊर्जा बढ़ाने के साथ प्रोटीन, लौह, फोलेट और अन्य आवश्यक तत्त्वों के स्रोतों का महत्त्व रहता है। केवल भोजन का आयतन बढ़ाना पर्याप्त योजना नहीं है।

भोजन की स्वीकार्यता (Food Acceptability)

मतली, भूख में बदलाव तथा खाने की सुविधा वास्तविक सेवन को प्रभावित कर सकती है। भोजन की मात्रा और समय का वितरण परिस्थिति के अनुसार किया जा सकता है।

विशेष जरूरतों का आधार

आवश्यकताएँ गर्भावस्था के चरण, पूर्व पोषण-स्थिति, गतिविधि और स्वास्थ्य से प्रभावित हो सकती हैं। भोजन और निर्धारित पूरकता की भूमिकाएँ अलग-अलग समझी जाती हैं।

> गर्भावस्था में “दो व्यक्तियों के लिए दोगुना भोजन” उचित सामान्य नियम नहीं है। अतिरिक्त जरूरतें अवस्था के अनुसार निर्धारित होती हैं।

15. स्वास्थ्य और पाचन-क्षमता

Health and Digestive Capacity

स्वास्थ्य की स्थिति भूख, भोजन ग्रहण करने, पाचन, अवशोषण और पोषक तत्त्वों के उपयोग को प्रभावित कर सकती है। कुछ अवस्थाओं में जरूरत या हानि भी बदल सकती है।

स्थिति या क्षमता	आहार पर संभावित प्रभाव
चबाने में कठिनाई	भोजन की बनावट बदलने की जरूरत
निगलने में कठिनाई	उपयुक्त बनावट और विशेष आहार-योजना
पाचन या अवशोषण में बाधा	उपलब्ध पोषक तत्त्वों में कमी
संक्रमण या अन्य रोग	भूख, जरूरत और चयापचय में परिवर्तन
स्वस्थ होने की अवस्था	ऊतक-निर्माण तथा पर्याप्त सेवन का महत्त्व

सामान्य और चिकित्सीय आहार (Normal and Therapeutic Diets)

सामान्य आहार स्वस्थ व्यक्ति की जरूरतों के लिए होता है। चिकित्सीय आहार (Therapeutic Diet) में रोग और शारीरिक स्थिति के अनुसार मात्रा, घटक या बनावट में परिवर्तन किए जाते हैं।

संतुलन का अर्थ बना रहता है

रोग के कारण कोई घटक बदलने पर भी आहार की संपूर्ण पर्याप्तता पर ध्यान रखा जाता है। एक पदार्थ हटाने से उसके पोषण योगदान के उपयुक्त विकल्प की जरूरत हो सकती है।

> किसी रोग का नाम सुनकर सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा आहार निर्धारित नहीं किया जा सकता। रोग की अवस्था और वास्तविक क्षमता महत्त्वपूर्ण हैं।

16. जलवायु, मौसम और ऋतु

Climate, Weather and Seasons

पर्यावरण शरीर की ऊर्जा और जल-जरूरत के साथ खाद्य उपलब्धता और भोजन की पसंद को भी प्रभावित कर सकता है।

कारक	प्रभाव का उदाहरण
गर्म मौसम	पसीने और जल-हानि में बढ़ोतरी
ठंड में संपर्क	कुछ परिस्थितियों में ताप बनाए रखने का अतिरिक्त व्यय
ऋतु	स्थानीय फल और सब्जियों की उपलब्धता
मौसम की बाधाएँ	परिवहन, कीमत और भंडारण पर प्रभाव

प्रभाव का वास्तविक संदर्भ

जलवायु का प्रभाव केवल तापमान से तय नहीं होता। कपड़े, आवास, काम की परिस्थितियाँ, अनुकूलन और गतिविधि भी महत्त्वपूर्ण हैं।

मौसमी खाद्य पदार्थ (Seasonal Foods)

मौसमी पदार्थ (Seasonal Foods) कई बार सुलभ और किफायती होते हैं। उनके उपयोग से विविधता बढ़ाई जा सकती है। उपलब्धता बदलने पर समान पोषण योगदान वाले अन्य विकल्प चुने जा सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा (Food Safety)

गर्मी में कुछ खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो सकते हैं। तैयारी के बाद सुरक्षित रखरखाव और उपयुक्त भंडारण महत्त्वपूर्ण हैं।

> गर्मी में केवल पानी बढ़ाने से पूरे आहार का संतुलन निर्धारित नहीं होता। ऊर्जा, पोषक तत्त्व, गतिविधि और खाद्य सुरक्षा को भी देखें।

17. आय, मूल्य और भोजन-बजट

Income, Prices and Food Budget

आय और खाद्य मूल्य इस बात को प्रभावित करते हैं कि परिवार कौन-से पदार्थ कितनी मात्रा में खरीद सकता है। उपलब्ध बजट का उपयोग पोषण योगदान के आधार पर करना उपयोगी है।

आर्थिक आधार	आहार से संबंध
परिवार की आय (Family Income)	खरीदने की क्षमता
खाद्य पदार्थों के मूल्य (Food Prices)	विकल्प और मात्रा में बदलाव
परिवार का आकार (Family Size)	बजट का विभिन्न सदस्यों में वितरण
बर्बादी (Food Wastage)	खरीदे गए भोजन का वास्तविक उपयोग घटना
स्थानीय विकल्प	किफायती और उपलब्ध स्रोतों का उपयोग

किफायती पोषण (Affordable Nutrition)

दाल, चना, स्थानीय अनाज, मौसमी सब्जियाँ और उपयुक्त अन्य पदार्थ भोजन का पोषण योगदान बढ़ा सकते हैं। महँगी पैकिंग या विज्ञापन अधिक पौष्टिकता का प्रमाण नहीं हैं।

सही तुलना

कीमत की तुलना में केवल प्रति किलोग्राम मूल्य नहीं, खाने योग्य भाग, वास्तविक सेवन और मिलने वाले पोषक तत्त्व भी देखें।

बजट में विविधता (Variety within the Budget)

पूरे सप्ताह की योजना, उपलब्ध पदार्थों का संयोजन और बचे हुए सुरक्षित भोजन का उपयुक्त उपयोग खर्च तथा बर्बादी को घटा सकता है।

> आय शरीर की जरूरत नहीं बदलती, लेकिन उसकी पूर्ति के अवसर बदल सकती है। सीमित बजट में भी उपयुक्त चयन और योजना का महत्त्व है।

18. उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा

Food Availability and Food Security

खाद्य सुरक्षा (Food Security) का व्यापक अर्थ लोगों को पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुँच होना है। उपलब्ध भोजन, उसे प्राप्त करने की क्षमता और उसका उपयोग साथ देखे जाते हैं।

आयाम	अर्थ
उपलब्धता (Availability)	भोजन का बाजार या स्थानीय क्षेत्र में होना
पहुँच (Access)	खरीदने या अन्य तरीके से प्राप्त करने की क्षमता
उपयोग (Utilization)	सुरक्षित तैयारी और शरीर में उपयुक्त उपयोग
स्थिरता (Stability)	समय के साथ उपलब्धता और पहुँच का बना रहना

आहार पर प्रभाव

किसी क्षेत्र में एक ही प्रकार के पदार्थ अधिक उपलब्ध हों तो आहार सीमित हो सकता है। परिवहन, बाजार की दूरी और मौसमी बाधाएँ विकल्पों को प्रभावित करती हैं।

उपलब्ध होना और खाना

घर में मौजूद भोजन सभी सदस्यों को समान रूप से मिले, यह आवश्यक नहीं है। वितरण, पसंद और देखभाल वास्तविक सेवन बदल सकते हैं।

स्वच्छता से संबंध (Relationship with Hygiene)

सुरक्षित पानी, साफ बर्तन और उपयुक्त भंडारण भोजन की उपयोगिता बढ़ाते हैं। दूषित भोजन से स्वास्थ्य और पोषण-स्थिति प्रभावित हो सकती है।

> खाद्य उपलब्धता, खाद्य तक पहुँच और पोषण की पर्याप्तता संबंधित लेकिन अलग अवधारणाएँ हैं।

19. संस्कृति, परंपरा और मान्यताएँ

Culture, Traditions and Beliefs

भोजन का चयन परिवार, क्षेत्र, धर्म, परंपरा और नैतिक विचारों से प्रभावित हो सकता है। ये कारक आहार की स्वीकार्यता और उपलब्ध विकल्पों को बदलते हैं।

प्रभाव	उदाहरण
क्षेत्रीय आदतें (Regional Food Habits)	मुख्य अनाज और पारंपरिक व्यंजन
धार्मिक व्यवहार (Religious Practices)	कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज या उपवास
पारिवारिक परंपरा (Family Traditions)	खाना बनाने और परोसने के तरीके
नैतिक चुनाव	शाकाहारी या अन्य भोजन-पद्धति
भोजन संबंधी मान्यताएँ	कुछ अवस्थाओं में पदार्थों का निषेध

अनुकूल योजना

आहार-योजना में स्वीकार्य पदार्थों से पोषण की पूर्ति की जाती है। स्थानीय व्यंजनों में दाल, सब्जी, दूध या उपयुक्त अन्य स्रोत जोड़कर योगदान बदला जा सकता है।

विकल्प का महत्त्व (Importance of Alternatives)

किसी समूह को सीमित करने पर उसके पोषक तत्त्वों की पूर्ति के दूसरे साधन देखे जाते हैं। पशुजन्य पदार्थ पूरी तरह न लेने वाली भोजन-पद्धति में विटामिन B_{12} की पूर्ति विशेष ध्यान का विषय है।

मान्यता और वैज्ञानिक तथ्य (Beliefs and Scientific Facts)

किसी प्रचलित निषेध का मूल्यांकन उसके वास्तविक पोषण और स्वास्थ्य प्रभाव के आधार पर किया जाता है।

> एक ही सांस्कृतिक भोजन-पद्धति के भीतर भी आहार की मात्रा, विविधता और गुणवत्ता में बहुत अंतर हो सकता है।

20. पसंद और मानसिक अवस्था

Food Preferences and Psychological State

स्वाद, सुगंध, बनावट, परिचितता और मनोवैज्ञानिक स्थिति वास्तविक भोजन-सेवन को प्रभावित करते हैं। संतुलित योजना का लाभ तभी मिलता है जब उसे व्यवहार में अपनाया जाए।

कारक	संभावित प्रभाव
पसंद और अरुचि	कुछ पदार्थों का अधिक या कम सेवन
परिचित भोजन	नए पदार्थों की स्वीकार्यता पर प्रभाव
तनाव (Stress)	कुछ व्यक्तियों में भूख या खाने की इच्छा बदलना
शरीर की छवि (Body Image)	भोजन की मात्रा या समूहों को सीमित करना
साथियों का प्रभाव (Peer Influence)	स्नैक्स और पेयों की पसंद बदलना

स्वाद और तैयारी (Taste and Preparation)

दाल या सब्जी को अलग व्यंजन में शामिल करना स्वीकार्यता (Acceptability) बढ़ा सकता है। रंग, बनावट और उपयुक्त मसालों से विविधता का अनुभव मिलता है।

इच्छा और आवश्यकता (Appetite and Requirements)

पसंदीदा वस्तु देखकर खाने की इच्छा हो सकती है, भले ही शरीर की ऊर्जा-जरूरत पूरी हो चुकी हो। दूसरी ओर, आवश्यकता होने पर भी भूख (Hunger) कम महसूस हो सकती है।

भोजन से संबंध

आहार का मूल्यांकन केवल पसंदीदा या नापसंद पदार्थों से नहीं होता। पूरे दिन का सेवन, मात्रा और पोषण योगदान साथ देखा जाता है।

> मानसिक कारक हर व्यक्ति में समान प्रभाव नहीं डालते। योजना में व्यक्तिगत अनुभव और स्वीकार्यता का स्थान है।

21. ज्ञान, परिवार और भोजन-आदतें

Knowledge, Family and Food Habits

पोषण संबंधी ज्ञान (Nutritional Knowledge) भोजन के चयन और तैयारी को प्रभावित करता है। परिवार का व्यवहार, परोसने की पद्धति और विज्ञापन भी भोजन-आदतों को आकार दे सकते हैं।

आधार	प्रभाव
पोषण-शिक्षा (Nutrition Education)	उपयुक्त विकल्प तथा मात्रा की समझ
परिवार का व्यवहार	नियमित भोजन और विविधता की आदत
देखभाल	बच्चों या निर्भर सदस्यों को वास्तविक पूर्ति
घरेलू वितरण	विभिन्न जरूरतों के अनुसार भोजन मिलना
विज्ञापन (Advertising)	कुछ पदार्थों की आकर्षक छवि बनना

ज्ञान का उपयोग (Applying Nutritional Knowledge)

पोषक तत्त्वों के नाम जानना उपयोगी है, लेकिन उन्हें उपलब्ध खाद्य पदार्थों, मात्रा और तैयारी से जोड़ना भी आवश्यक है।

बच्चों की आदतें (Children's Food Habits)

बड़ों का भोजन-व्यवहार और घर में उपलब्ध पदार्थ बच्चों के अनुभव को प्रभावित करते हैं। विभिन्न पदार्थों का परिचय और उपयुक्त प्रस्तुति स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं।

दावे और वास्तविक योगदान

किसी पैक की आकर्षक भाषा से पूरे आहार की गुणवत्ता तय नहीं होती। पोषण जानकारी में प्रति सेवन-मात्रा और वास्तव में खाई गई मात्रा का अंतर समझना आवश्यक है।

> भोजन की पर्याप्तता केवल सामग्री खरीदने से तय नहीं होती। वितरण, तैयारी और वास्तविक सेवन भी महत्त्वपूर्ण हैं।

22. समय, सुविधाएँ और तैयारी

Time, Facilities and Food Preparation

आहार की योजना उपलब्ध समय, उपकरण, ईंधन, पानी और भंडारण (Storage) की सुविधाओं के अनुकूल होनी चाहिए। व्यवहार में तैयार न हो पाने वाला मेनू वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करेगा।

कारक	आहार से संबंध
समय (Time)	पकाने और भोजन करने का अवसर
उपकरण और ईंधन	उपयुक्त व्यंजन तैयार करने की क्षमता
भंडारण (Storage)	पदार्थों को सुरक्षित रखने की सुविधा
कौशल (Skills)	विविध और स्वीकार्य भोजन बनाना
दिनचर्या (Daily Routine)	मुख्य भोजन तथा नाश्ते का वितरण

तैयारी और पोषक तत्त्व (Preparation and Nutrients)

धोना, काटना, भिगोना, पकाना और छानना भोजन की संरचना तथा पोषण योगदान बदल सकते हैं। प्रभाव घटक और विधि के अनुसार अलग होता है।

उपयुक्त पकाना (Appropriate Cooking)

पकाने से पाचनशीलता (Digestibility) तथा खाद्य सुरक्षा सुधर सकती है। अत्यधिक समय, ताप और फेंका गया पकाने का जल कुछ पोषक तत्त्वों की हानि बढ़ा सकते हैं।

सरल योजना

पहले से उपयुक्त तैयारी, एक व्यंजन में कई घटकों का संयोजन और उपलब्ध साधनों के अनुसार मेनू बनाना उपयोगी है।

> कच्चा या पका होना अपने-आप पूरी पौष्टिकता नहीं बताता। खाद्य पदार्थ, विधि, सुरक्षा और वास्तविक सेवन को साथ देखें।

23. संतुलित आहार की योजना

Planning a Balanced Diet

योजना का उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को उपलब्ध खाद्य पदार्थों और व्यावहारिक परिस्थितियों से जोड़ना है। इसमें चयन के बाद वास्तविक सेवन का मूल्यांकन भी किया जाता है।

प्रमुख चरण (Main Steps)

चरण	कार्य
1. व्यक्ति को समझना	आयु, अवस्था, आकार, गतिविधि और स्वास्थ्य
2. जरूरत का अनुमान	ऊर्जा तथा पोषक तत्त्वों के उपयुक्त संदर्भ
3. साधन देखना	बजट, बाजार, समय और सुविधाएँ
4. पदार्थ चुनना	विभिन्न समूहों तथा समूह के भीतर विकल्प
5. मात्रा बाँटना	दिनचर्या के अनुसार भोजन और नाश्ता
6. तैयारी करना	स्वीकार्यता, सुरक्षा और पोषण संरक्षण
7. पुनर्मूल्यांकन	वास्तविक सेवन, कठिनाइयाँ और आवश्यक परिवर्तन

परिवार के लिए योजना (Planning for the Family)

सभी सदस्यों के लिए मूल व्यंजन समान हो सकता है, लेकिन मात्रा तथा कुछ अतिरिक्त योगदान उनकी जरूरतों के अनुसार बदल सकते हैं।

विकल्प रखना

दाल का प्रकार, मौसमी सब्जी या स्थानीय अनाज बदलकर विविधता बनाई जा सकती है। विकल्प चुनते समय समान पोषण योगदान को समझना उपयोगी है।

> आहार-योजना एक स्थिर सूची नहीं है। अवस्था, गतिविधि, उपलब्धता और स्वीकार्यता बदलने पर उसमें उपयुक्त परिवर्तन किए जाते हैं।

24. दैनिक आहार का उदाहरण

Example of a Daily Diet

यह उदाहरण विभिन्न घटकों को दिनभर के भोजन में बाँटने का तरीका समझाता है। वास्तविक मात्रा व्यक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर तय होती है।

समय (Time)	संभावित भोजन	योजना का आधार
प्रातः	सब्जियों वाला दलिया और दूध	अनाज, सब्जी और प्रोटीन स्रोत
मध्य समय	मौसमी फल	फल का योगदान
दोपहर	रोटी, दाल, सब्जी और दही	कई समूहों का संयोजन
शाम	भुना चना या उपयुक्त अन्य नाश्ता	दिनभर की जरूरत के अनुसार चयन
रात्रि	चावल या रोटी, दाल और सब्जी	विविधता और शेष आवश्यकता की पूर्ति

शामिल करने योग्य अन्य योगदान

दिनभर का पानी, पकाने का तेल, पेय तथा बीच में खाई गई अन्य वस्तुएँ भी कुल आहार में गिनी जाती हैं।

उपयुक्त परिवर्तन

प्रोटीन स्रोतों और अनाज को व्यक्ति की पसंद तथा भोजन-पद्धति के अनुसार बदला जा सकता है। केवल नाम बदलने के बजाय मात्रा और पोषण योगदान देखा जाता है।

पूरे दिन का मूल्यांकन (Assessment of the Whole Day)

यदि नाश्ते में किसी समूह का योगदान कम है, तो दूसरे भोजन में उसका उपयुक्त योगदान शामिल किया जा सकता है।

> यह मेनू आहार-योजना की अवधारणा का उदाहरण है। इसकी पर्याप्तता मात्रा, व्यक्तिगत जरूरत और वास्तविक सेवन देखकर निर्धारित होगी।

25. आहार का मूल्यांकन

Dietary Assessment

आहार में संतुलन देखने के लिए पदार्थों की सूची के साथ मात्रा, विविधता और नियमित सेवन की जानकारी चाहिए। कुछ स्थितियाँ इस मूल्यांकन को समझने में मदद करती हैं।

स्थिति	समझने योग्य बिंदु	संभावित योजना
केवल रोटी-चावल की प्रधानता	ऊर्जा हो सकती है, अन्य योगदान सीमित हो सकते हैं	दाल, सब्जी और उपयुक्त अन्य स्रोत जोड़ना
कम गतिविधि, अधिक ऊर्जा वाला सेवन	ऊर्जा और व्यय में असंतुलन	मात्रा तथा ऊर्जा घनत्व का पुनर्मूल्यांकन
सीमित बजट	खरीद और चयन की बाधा	स्थानीय तथा मौसमी विकल्प
चबाने में कठिनाई	भोजन का वास्तविक सेवन कम हो सकता है	उपयुक्त बनावट में समान पोषण योगदान

मूल्यांकन के प्रश्न

- कौन-से पदार्थ वास्तव में और कितनी मात्रा में खाए गए?
- क्या कई दिनों के आहार में पर्याप्त विविधता है?
- क्या ऊर्जा की मात्रा गतिविधि के अनुरूप है?
- क्या किसी समूह के सीमित होने पर उसके पोषण का विकल्प है?
- क्या भोजन सुरक्षित और व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है?

शरीर की स्थिति (Nutritional Status)

आहार-सेवन और पोषण-स्थिति (Nutritional Status) अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। वृद्धि, शरीर-भार, स्वास्थ्य और उपयुक्त आकलन को भी साथ देखा जाता है।

> केवल एक दिन या एक व्यंजन से लंबे समय की आहार-पर्याप्तता का पूरा निर्णय नहीं होता।

26. अवधारणाओं की पुनरावृत्ति

Review of Key Concepts

अवधारणा	मुख्य अंतर या तथ्य
संतुलित आहार (Balanced Diet)	जरूरत के अनुरूप मात्रा, अनुपात और विविधता
समान मात्रा	सभी समूह बराबर खाना संतुलन की परिभाषा नहीं है
पर्याप्त ऊर्जा (Energy Adequacy)	सभी सूक्ष्म पोषक तत्त्व पर्याप्त होने का प्रमाण नहीं
ऊर्जा-अनुपात (Energy Ratio)	कुल ऊर्जा में किसी घटक का प्रतिशत
ग्राम का अनुपात	पदार्थों के भार का अनुपात; ऊर्जा-अनुपात से अलग
मात्रा और गुणवत्ता	वास्तविक सेवन तथा पोषण योगदान, दोनों जरूरी
जैविक कारक	शरीर की जरूरत को प्रभावित करते हैं
आर्थिक एवं सामाजिक कारक	पहुँच, चयन और वास्तविक सेवन बदल सकते हैं
खाद्य समूह (Food Groups)	योजना का साधन; हर पदार्थ की संरचना अलग
RDA (Recommended Dietary Allowance)	निर्धारित स्वस्थ समूह के लिए अनुशंसित संदर्भ

मुख्य संबंध (Key Relationships)

- आयु, वृद्धि और गतिविधि को साथ देखकर आवश्यकता समझें।
- स्थानीय पदार्थों से भी विविध और उपयुक्त आहार बनाया जा सकता है।
- महँगा भोजन अपने-आप अधिक संतुलित नहीं होता।
- तैयारी, पानी और भंडारण आहार की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं।
- स्वास्थ्य और अवशोषण से भोजन का उपयोग बदल सकता है।

> आवश्यकता → उपलब्ध साधन → चयन और मात्रा → सुरक्षित तैयारी → वास्तविक सेवन → पुनर्मूल्यांकन।